



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

БЫСТРЫЕ АЛГОРИТМЫ В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ

Методические указания
к проведению практических работ

Ростов-на-Дону
ДГТУ
2021

УДК 681.3

Составитель: Черкесова Л.В.

Методические указания. – Ростов–на–Дону: Донской гос. техн. ун–т, 2018. – 18 с.

Методические указания к проведению практических работ по дисциплине «Быстрые алгоритмы в системах защиты» предназначены для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и представляют собой рекомендации, позволяющие студентам оптимальным образом организовать процесс выполнения практических работ и подготовки к их защите по контрольным вопросам в форме индивидуального собеседования с преподавателем.

УДК 681.3

Печатается по решению редакционно – издательского совета
Донского государственного технического университета

Научный редактор: зав. кафедрой «Кибербезопасность информационных систем» канд. техн. наук, доцент Д. А. Короченцев

Ответственный за выпуск: профессор кафедры «Кибербезопасность информационных систем», доктор физ.– мат. наук Л.В. Черкесова

В печать ____ . ____ . 20__ г.
Формат 60х84/16. Объем ____ усл. п. л.
Тираж ____ экз. Заказ № ____.

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344000, г. Ростов–на–Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2021

1 Введение

1.1 Цели освоения дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты»

Целями освоения дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты» для студентов специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» является:

- изучение классификации быстрых криптоалгоритмов вычислительной математики и методов их использования в системах защиты информации;
- понимание современных угроз сохранности данных и ознакомление со способами их преодоления в случае возможных кибератак;
- знание алгоритмических основ современных систем защиты информации и быстрых алгоритмов вычислительной математики, применяемых в системах защиты;
- владение основными криптографическими методами защиты данных, основанных на применении быстрых алгоритмов шифрования и хеширования;
- освоение современных систем защиты информации и способов отражения всевозможных киберугроз, реализованных в этих системах защиты.

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями информационной безопасности и защиты данных; с логическими, математическими и алгоритмическими основами систем защиты данных; с быстрыми алгоритмами шифрования данных в криптографии; с алгоритмами двухключевого шифрования RSA, его основными характеристиками и свойствами; с методами и алгоритмами факторизации и дискретного логарифмирования в криптоанализе; с криптографическими методами шифрования, основанными на задаче дискретного логарифмирования в конечном поле; с эллиптическими кривыми и их приложениями в криптографии; с субэкспоненциальными алгоритмами факторизации, с алгоритмами Ленстры (ECF, ECFM на эллиптических кривых); с протоколом Диффи–Хеллмана, с отображениями Вейля и Тейта и др.

1.2 Связь с предшествующими и последующими дисциплинами

Материалы курса «Быстрые алгоритмы в системах защиты» связаны с *предшествующими дисциплинами*: «Теория информации», «Теория кодирования, сжатия и восстановления информации», «Криптографические методы защиты информации», «Криптографические протоколы», «Теоретико-числовые методы в криптографии», «Вычислительные методы в алгебре и теории чисел» «Методы алгебраической геометрии в криптографии» «Языки программирования высокого уровня», «Методы и системы компьютерной математики».

Материалы курса «Быстрые алгоритмы в системах защиты» связаны с *последующими дисциплинами*: «Основы информационной безопасности», «Основы построения защищённых компьютерных сетей», «Модели безопасности компьютерных систем» и др., а также с практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практикой и защитой выпускной квалификационной работы.

1.3 Компетенции обучающегося студента, формируемые в результате освоения дисциплины «Быстрые алгоритмы в системах защиты»

В соответствии с ФГОС ВПО, в результате изучения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями:

ПК–8: способностью участвовать в разработке подсистемы информационной безопасности компьютерной системы.

ПК-18: способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, включая защищённые операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации.

ПСК–2.3: способностью строить математические модели для оценки безопасности компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных математических методов.

В результате освоения дисциплины студенты должны:

Знать:

- основы информационной безопасности вследствие существования современных угроз сохранности данных;
- математические, логические и алгоритмические основы построения современных систем защиты информации;
- принципы работы и методы применения быстрых алгоритмов, применяемых в системах информационной защиты;
- криптографические методы шифрования и хеширования данных, построения электронной подписи;
- методы и сервисные программы информационной безопасности, применение которых способно определить нарушителей конфиденциальности данных, в том числе обладающих повышенной секретностью.

Уметь:

- применять изученные быстрые алгоритмы в системах защиты информации при разработке новых систем (защиты информации);
- использовать на практике методы и сервисы информационной безопасности – аутентификацию, авторизацию и аудит, применение которых позволяет определить нарушителей безопасности;
- использовать алгоритмы факторизации и определения криптостойкости RSA: метод Ферма, методы Полларда, методы Вильямса, и другие методы факторизации и вычисления дискретного логарифма;
- применять методы защиты информации, основанных на определении эллиптических кривых в проективных координатах: метод факторизации

Ленстры ECF, метод рекордных разложений ECFM, метод скрученных кривых и метод Монтгомери, метод кривых Эдвардса и др.;

– использовать работу быстрых криптографических алгоритмов электронной цифровой подписи, основанных на задаче дискретного логарифмирования в конечном поле: протокола Диффи–Хеллмана, хэш–функций, алгоритма построения электронной цифровой подписи Эль–Гамала и др.

– Производить наладку и тестирование программных и программно-аппаратных комплексов защиты информации.

Владеть:

– навыками применения метода RSA для системы шифрования с открытым ключом, и относящихся к нему алгоритмов Евклида, решета Эратосфена, решета Аткина, критерия простоты AKS и др.

– навыками использования отображений Вейля и Тейта для создания криптографических протоколов на эллиптических кривых, MOV–алгоритма, дивизоров, алгоритма Миллера и др.;

– навыками применения быстрых алгоритмов вычислительной математики и криптографии при разработке новых систем защиты информации.

– навыками анализа руководящих документов, определяющих необходимость наличия и порядок использования подсистем обеспечения безопасности данных.

2 Структура и содержание практических работ по изучаемой дисциплине

Структура и содержание практических работ по «Быстрые алгоритмы в системах защиты» представлен в таблице 1.

Таблица 1– Структура и содержание практических работ

<i>№ n/n</i>	<i>Раздел (название)</i>	<i>Номер и название темы по РПД</i>	<i>Объём времени, час</i>	<i>Содержание</i>
1	Основные понятия информационной безопасности и защиты данных. Борьба с комплексом кибер-угроз современного мира. Системы защиты данных и их полная классификация.	1.1 Системы защиты данных (информации) и их разновидности.	2	Получение навыков соблюдения нужных требований к обеспечению безопасности данных, в том числе: конфиденциальных и секретных данных, свойств и аспектов сохранности и защищённости данных, предназначенных для служебного использования.

2	Математические, логические и алгоритмические основы систем защиты данных. Быстрые алгоритмы шифрования данных в криптографии.	2.1 Логические, математические и алгоритмические основы систем защиты данных и информационной безопасности	2	Получение навыков использования логических, а также математических и алгоритмических основ создания криптографических систем защиты информации.
		2.2 Основные теоремы и алгоритмы модулярной арифметики	2	Изучение теорем и их доказательств, свойств функций и математических формул, связанных с модулярной арифметикой. Изучение примеров применения этих математических основ в задачах криптографии и защиты данных.
		2.3 Оценка эффективности и вычислительной сложности алгоритмов модулярной арифметики	2	Получение навыков анализа параметров производительности, быстродействия и криптостойкости криптографических алгоритмов, в том числе модулярной арифметики. Оценка их вычислительной сложности и анализ.
3	Алгоритм двухключевого шифрования RSA, его основные характеристики и свойства	3.1 Проверка корректности восстановления исходного текста при выполнении дешифрования с помощью теоремы Эйлера (обобщение малой теоремы Ферма)	2	Получение навыков проверки и анализа корректности при восстановлении исходного текста, при дешифровании с помощью теоремы и функции Эйлера. Шифрование и расшифрование текстовой строки.

		3.2 Исследование криптостойкости алгоритмов работы криптосистем шифрования, на примере RSA	2	Получение навыков определения степени криптостойкости алгоритма RSA. Исследование угроз взлома системы шифрования RSA со стороны квантового алгоритма Питера Шора (факторизации и дискретного логарифмирования).
4	Методы и алгоритмы факторизации в криптоанализе	4.1 Исследование экспоненциальных алгоритмов факторизации	2	Изучение теорем и методов, на которых основаны алгоритмы факторизации для больших простых чисел. Алгоритмы Полларда, Вильямса и их модификации. Оценка и анализ эффективности работы методов факторизации в криптоанализе.
5	Криптографические методы, основанные на задаче дискретного логарифмирования в конечном поле	5.1 Вычисление хэш-функций. Решение примеров и задач	4	Изучение работы криптоалгоритма протокола Диффи – Хеллмана. Функции, являющиеся одно-сторонними. Хэш-функции, свойства и их вычисление.
6	Эллиптические кривые и их приложения в криптографии. Суб-экспоненциальные алгоритмы и методы факторизации Ленстры (ECF, ECFM, где EC – эллиптические кривые)	6.1 Эллиптические кривые и их роль в криптографии. Алгоритм Ленстры факторизации больших простых чисел на ЭК. Рекордные разложения субэкспоненциального метода ECFM	4	Навыки применения и изучение основных свойств ЭК. Графики функций эллиптических кривых. Примеры решения задач на определение числа точек на ЭК. Нахождения точек ЭК в различных системах координат.

		6.2 Протоколы криптографии на эллиптических скрученных кривых. Кривые Эдвардса.	4	Навыки применения скрученных кривых Эдвардса в новых криптографических протоколах. Пример применения такого протокола на базе скрученных ЭК.
7	Отображения Вейля и Тейта. Применение отображений Вейля и Тейта в быстрых криптографических алгоритмах и протоколах, применяемых в системах защиты	7.1. Протоколы криптографии на эллиптических скрученных кривых, на преобразованиях Вейля и Тейта, для формирования ЭЦП– электронной цифровой подписи	4	Навыки построения и формирования ЭЦП – электронной цифровой подписи на эллиптических кривых, с помощью преобразований Вейля и Тейта.
		7.2 MOV–алгоритм. Преобразования Вейля и Тейта, их применение в задачах защиты информации.	4	Применение MOV–алгоритма, понятие функций дивизоров и их свойства. Преобразования Вейля и Тейта. Алгоритм Миллера. Использование эндоморфизма ЭК в задачах защиты информации.

3 Распределение баллов за выполнение практической работы

Одним из основных инструментов оценивания знаний, навыков и умений студентов в ходе изучения дисциплины является выполнение практических работ, что включает в себя: выполнение практических заданий, оформление отчета к практическим работам с кратким теоретическим материалом, получение результатов практической работы, их анализ и представление, защита в форме собеседования по контрольным вопросам к практической работе.

Критерии оценки лабораторной работы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Критерии оценки практической работы

Критерий	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Выполнение практической работы	– освоение типовой методики выполнения заданий практической работы, с применением необходимого программного обеспечения, включая установку отсутствующего ПО.	25
2. Подготовка отчета по практической работе	- краткое теоретическое описание основ используемого метода, включающее краткую историческую справку, описание работы алгоритма, применяемого в системах защиты, и этапы проведения исследования; – правильность обработки результатов работы; – наглядность представления результатов работы (табличное, графическое, аналитическое); – логичность и обоснованность выводов, сделанных в практической работе.	25
3. Защита практической работы по контрольным вопросам, в форме индивидуального собеседования	– правильность и полнота ответов на вопросы, их обоснованность; – сравнительный анализ недостатков и достоинств использованного в работе быстрого алгоритма, применяемого в системах защиты информации;	25
4. Соблюдение требований по оформлению отчёта	– правильное оформление текста отчёта, ссылок на используемые литературные источники, грамотность и культура изложения; – полнота и правильность оформления табличного и графического материала.	25

Отчёт рассматривается как критерий оценки только при выполнении студентом практической работы. Студент не допускается к защите практической работы без её выполнения, и/или при отсутствии отчёта.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за проведение всех указанных в рабочей программе практических работ, составляет 100 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

91 – 100 баллов – оценка «отлично»;

76 – 90 баллов – оценка «хорошо»;

61 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно»;

Менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно».

4 Перечень контрольных вопросов для защиты практических работ

4.1 Практическая работа № 1

1. Основные понятия, определения и методы обеспечения информационной безопасности; понятие системы защиты данных (информации).
2. Дайте определение *конфиденциальности*, как свойству информации, необходимому для обеспечения и поддержки информационной безопасности.
3. Расскажите о свойствах *целостности* и *доступности* информации, которые должны быть обеспечены системами информационной безопасности.
4. Какие угрозы сохранности данных (информации) существуют в современном информационном пространстве? Перечислите их.
5. Дайте классификацию криптографическим методам защиты информации.
6. Расскажите о методах информационной безопасности и защиты данных – физических, организационно-правовых и технических средствах защиты.
7. Дайте характеристику сервисам информационной безопасности как комплексам защитных средств поддержки безопасности системы.
8. Дайте определение процедурам *аутентификации*, *авторизации* и *аудита*.
9. Проанализируйте *угрозы* информационной безопасности и степень их опасности для информационных систем и хранящейся в них информации.
10. Дайте классификацию криптографических методов защиты информации.
11. Объясните понятия *информационных войн* и *кибервойн*, существующих в современном мире. В чём Вы видите их общность и различие?

4.2 Практическая работа № 2

1. Модулярная арифметика. Что означает выражение «два целых числа A и B сравнимы по модулю»? Приведите примеры вычислений.
2. Понятия *рефлексивности*, *симметричности* и *транзитивности* отношения *сравнения по модулю*. Приведите примеры вычислений.
3. Объясните свойства ассоциативности по сложению, существования нулевого элемента, существования обратного элемента, ассоциативности по умножению и дистрибутивности, определяющие структуру *кольца*.
4. Как вычислить обратный по сложению к a элемент, обозначаемый $(-a)$?
5. Какие алгебраические структуры называются *полями*? Конечными полями? Почему их называют конечными полями Галуа?
6. Дайте определение понятию «порядок элемента a группы G » $ord_G(a)$.
7. Какое свойство связывает порядки элементов с порядками группы?
8. Расскажите о понятиях модулярной арифметики «*группа*», «*Абелева группа*».
9. Что представляет собой понятие «*коммутативная группа по умножению*»?
10. Расскажите об особенностях систем шифрования с открытым ключом и о криптосистеме RSA (предложенной авторами: Rivest, Shamir, Adleman).

4.3 Практическая работа № 3

1. Сформулируйте и докажите *теорему Лагранжа* о связи порядка элементов с порядком группы. Приведите примеры вычислений.
2. Какой элемент группы является *примитивным элементом* или *генератором этой группы*? Приведите примеры группы и генератора этой группы.
3. Сформулируйте и приведите доказательство *малой теоремы Ферма*, как частного случая *теоремы Лагранжа*. Приведите примеры вычислений.
4. *Функция Эйлера*, связанная с количеством положительных взаимно-простых чисел.
5. Объясните алгоритм *генерации ключей*, *шифрования* и *расшифрования* RSA.
6. Сформулируйте *теорему Эйлера* – как обобщение *малой теоремы Ферма*.
7. *Расширенный алгоритм Евклида (РАЕ)* и его использование в криптографии.
8. В каких криптографических и теоретико-числовых алгоритмах используется алгоритм Евклида? Что вычисляется в его первой части? Во второй части?
9. Какие алгоритмы нахождения *наибольшего общего делителя* Вам известны?
10. Как, с помощью расширенного алгоритма Евклида, найти обратный элемент?

4.4 Практическая работа № 4

1. Оценка сложности расширенного алгоритма Евклида и его применение.
2. Расскажите об алгоритме *быстрого возведения* числа в *степень по модулю*.
3. Вычислите значение $2^{199} \bmod 1003$ с помощью алгоритма быстрого возведения числа в степень по модулю. Опишите процесс Ваших действий.
4. Расскажите о *генерации простых чисел* и о *решете Эратосфена Киренского*.
5. Сформулируйте теорему и критерий *примитивности* и проверки *простоты*.
6. Объясните *метод пробных делений* проверки простоты входного числа n .
7. Расскажите о быстром современном алгоритме с названием «*Решето Аткина*».
8. Сформулируйте и докажите теорему Аткина, обосновывающую его алгоритм.
9. Дайте оценку асимптотической сложности быстрого алгоритма «решета Аткина». В чём преимущества этого алгоритма по экономии памяти?
10. Сформулируйте и докажите *теорему (тест) Поклингтона о простых делителях*.
11. Расскажите о способе генерации больших простых чисел, основанном на тесте Поклингтона. Каков алгоритм его работы? Дайте оценку его эффективности.

4.5 Практическая работа № 5

1. Понятие «*квадратичный вычет по модулю n* ». Расскажите о *символе Лежандра*.
2. Как вычислить символ Лежандра по формуле Эйлера? По закону квадратичной взаимности Гаусса? Сформулируйте *закон квадратичной взаимности*.
3. Расскажите о *тестах простоты Миллера–Рабина* и *Соловея–Штрассена*.
4. Что представляет собой *критерий непростоты* числа, на котором основан вероятностный тест простоты *Миллера–Рабина*? Опишите алгоритм этого теста.

5. Какое число называется *свидетелем простоты*? *Свидетелем непростоты*?
6. Как работает *вероятностный тест простоты Соловея–Штрассена*, основанный на малой теореме Ферма и свойствах символа Якоби? Опишите его алгоритм.
7. Что представляют собой числа Кармайкла? Приведите примеры этих чисел.
8. Полиномиальный тест простоты AKS. *Квадратный корень в конечных полях*.
9. Сформулируйте теорему индийских математиков Агравелы, Каялы и Саксены, на которой основан тест AKS проверки простоты заданного числа.
10. Расскажите об алгоритме *Шенкса* и *Тонелли* извлечения квадратного корня в конечных полях. Как он работает в методе *решета числового поля*?
11. Охарактеризуйте китайскую теорему об остатках и *алгоритм Гарнера*.

4.6 Практическая работа № 6

1. *Факторизация целого числа* – разложение в произведение простых сомножителей.
2. *Несуществование быстрых полиномиальных алгоритмов факторизации*.
3. Генерация ключей по *функции Эйлера*, получение *открытого* и *закрытого* ключей.
4. *Шифрование* и *дешифрование* текстовой строки с помощью *алгоритма RSA*.
5. Проверка корректности восстановления текста с помощью *теоремы Эйлера*.
6. Понятие *криптостойкости алгоритма* и вычислительно сложная задача *факторизации*, решение которой может пошатнуть криптостойкость RSA.
7. *Метод* (алгоритм) *Пьера Ферма* как основа факторизации целых чисел.
8. $(p-1)$ *метод Полларда*, его стадии, оценка его эффективности и сходимости.
9. $(p+1)$ *метод Вильямса*, его стадии, оценка его эффективности и сходимости.
10. ρ –метод *Полларда*. Его обоснование, стадии и *модификация Флойда*.
11. *Вероятностная теорема «Парадокс дня рождения»* и её доказательство.
12. Расскажите о возможности *факторизации с полиномиальной сложностью* на квантовом компьютере будущего, с помощью квантовых алгоритмов.

4.7 Практическая работа № 7

1. Расскажите о *квантовом алгоритме Питера Шора*, способном быстро решить задачу факторизации больших чисел. Каковы принципы его работы?
2. Представляет ли *алгоритм Шора* угрозу криптосистемам, подобным RSA, основанным на трудности решения задачи факторизации больших чисел?
3. Какова на сегодняшний день *криптостойкость алгоритмов*, подобных RSA?
4. Можно ли повысить её с помощью различных *модификаций*? Назовите их.
5. Может ли на сегодняшний день квантовый *алгоритм Шора* взломать RSA?
6. Расскажите о постквантовой криптографии и о существовании криптосистем, основанных на *других принципах*, *альтернативных* задаче факторизации.
7. На каких принципах основывается постквантовая криптографическая система на *хэш-функциях* (на примере алгоритма *подписи Ральфа Меркла*)?

8. Как работает постквантовая криптографическая система на *кодах исправления ошибок* (на примере схем шифрования Мак–Эллиса и Нидеррайтера)?
9. Охарактеризуйте постквантовые криптосистемы, основанные на *решётках* (на примере схемы шифрования Ring–Learning with Errors, NTRU, GGH, Миччанчо).
10. Расскажите о постквантовой криптографии, основанной на *многомерных квадратичных системах* (на примере подписи с открытым ключом HFE Жака Патарина, и/или более ранних криптосистем Мацумото и Имаи).
11. Как работает постквантовая схема шифрования с секретным ключом Rijndael (в более поздней модификации – *Advanced Encryption Standard, AES*)?
12. Охарактеризуйте постквантовую схему шифрования с использованием суперсингулярной изогении (блуждание в суперсингулярном изогенном графе)?
13. Как работает постквантовая система шифрования, основанная на *группах кос* (на примере криптографического протокола Аншеля–Аншеля–Гольдфельда)?

4.8 Практическая работа № 8

1. Охарактеризуйте криптографические методы, основанные на трудности решения задачи дискретного логарифмирования в конечном поле.
2. ρ –метод Джона Полларда для вычисления дискретного логарифма.
3. Понятие дискретного логарифма в конечном поле числа b по основанию a .
4. Протокол Диффи–Хеллмана (для формирования общего секретного ключа).
5. Электронная цифровая подпись и её свойства, исключающие подделки.
6. Односторонние функции. Хэш–функции. Хэширование как защита от подделок.
7. Вычисление хэш–функций. Создание хэш–кода. Битовый циклический сдвиг.
8. Расскажите о построении электронной цифровой подписи на основе симметричных и асимметричных алгоритмов шифрования электронного документа.
9. Объясните схему алгоритма создания электронной цифровой подписи.
10. Опишите алгоритм построения ЭЦП с помощью схемы шифрования Эль–Гамала (на основе возведения в степень по модулю большого простого числа), который базируется на трудности вычисления дискретного логарифма.
11. Как в алгоритме Эль–Гамала происходит генерация ключей пользователя? Шифрование сообщения? Расшифрование кода? Как проверяется подпись?

4.9 Практическая работа № 9

1. Дайте определение эллиптической кривой. Расскажите о её особых свойствах.
2. Докажите утверждение: «любые две эллиптические кривые с одинаковым инвариантом являются изоморфными, как абелевы группы».
3. Как вычислить множество точек эллиптической кривой? Кратное KQ заданной точки Q ? Объясните процедуры удвоения (Double) и сложения (Add) точек ЭК.

4. Для чего используется уравнение эллиптической кривой в трёхмерных проективных координатах? Какие координаты называются *аффинными*?
5. Как получить формулы сложения и удвоения точек эллиптической кривой в проективных координатах? Для чего выполняются операции с координатами?
6. С какой целью выполняется переход к *якобиановым проективным координатам*?
7. Какие операции с точками эллиптической можно ускорить и оптимизировать при переходе к якобиановым проективным координатам?
8. Каким образом можно вычислить количество точек на эллиптической кривой?
9. Расскажите об алгоритме факторизации *Хендрика Ленстры* на эллиптических кривых (ECF, Elliptic Curves Factorization). Почему его называют модификацией $(p-1)$ алгоритма *Джона Полларда* для эллиптических кривых?
10. Что получается в результате первой стадии алгоритма Ленстры? Второй стадии?
11. Проведите *анализ и оценку эффективности* алгоритма Ленстры для ЭК.
12. Расскажите о рекордных разложениях *субэкспоненциального метода* на эллиптических кривых *Ленстры* (ECFM, Elliptic Curves Factorization Method).
13. Почему модификация алгоритма Ленстры, выполненная *Монтгомери и Брентом*, позволила решить задачу факторизации для очень больших чисел (с 73 десятичными цифрами) и осуществить рекордные разложения?

4.10 Практическая работа № 10

1. Понятие «*скрученной кривой*» нал полем F в эллиптической факторизации.
2. Дайте определение понятию *квадратичного кручения кривой E над полем F* .
3. Напишите *уравнение квадратичного кручения* и объясните его компоненты.
4. Сформулируйте *теорему Питера Монтгомери*. Приведите её доказательство.
5. С какой целью формулы Монтгомери используются в проективных координатах?
6. Как работают формулы Монтгомери для *сложения и удвоения точек* эллиптической кривой в проективных координатах?
7. Процедура *вычисления кратного* методом Монтгомери. Формулы Монтгомери.
8. Расскажите о *кривых Гарольда Эдвардса*, нужных для *быстрой факторизации* больших чисел с помощью преобразования ЭК к более эффективному виду.
9. Дайте определение кривой Эдвардса. Когда она становится *скрученной кривой*?
10. Запишите *упрощённую формулу* кривой Эдвардса в проективных координатах.
11. Какова упрощённая последовательность формул для *операций с точками ЭК*, полученная в проективных координатах с помощью скрученных кривых?

4.11 Практическая работа № 11

1. Расскажите о криптографических протоколах на эллиптических кривых.
2. Объясните работу *протокола Диффи–Хеллмана* для генерации удалёнными абонентами общего секретного ключа при незащищённом канале связи.

3. Как происходит процесс шифрования / дешифрования секретных сообщений с использованием эллиптических кривых специального вида?
4. Как формируется электронная цифровая подпись с использованием средств эллиптической криптографии? Расскажите об *алгоритме EC DSA* (Elliptic Curve Digest Signature Algorithm), принятом в качестве стандарта.
5. Как происходит создание ЭЦП и *проверка подписи* в криптосистеме EC DSA?
6. Почему задача дискретного логарифмирования на эллиптических кривых является более трудоёмкой, чем задача дискретного логарифмирования в конечных полях? Объясните, насколько это уменьшает требования к ресурсам вычислительных систем, осуществляющим шифрование сообщений.
7. Почему алгоритм EC DSA позволяет использовать ключи меньшей длины по сравнению с ключами алгоритмов RSA и Эль–Гамала?
8. Объясните, почему задача дискретного логарифмирования на эллиптических кривых сводится к задаче дискретного логарифмирования в конечных полях в некотором конечном расширении исходного поля $GF(q)$ эллиптической кривой.
9. Что представляет собой *спаривание Андре Вейля* в алгебраической геометрии?
10. Запишите формулу билинейного отображения Вейля. Каковы его свойства?
11. Какая эллиптическая кривая называется *суперсингулярной*? Приведите пример.

4.12 Практическая работа № 12

1. Что представляет собой MOV–атака как способ вычисления дискретного логарифма на эллиптической кривой, использующий *спаривание А. Вейля*?
2. Расскажите о MOV–атаке (описанной Менезесом, Окамото и Ванстоуном, 1983 г.)
3. Как для проведения MOV–атаки используются *спаривания Вейля, Тейта, и др.*?
4. Вычисление кратного точки эллиптической кривой с помощью MOV–алгоритма.
5. *Дивизоры (делители) алгебраических кривых Вейля. Спаривание Вейля–Тейта.*
6. Пример нахождения функции по заданному *дивизору*. Функции от *дивизоров*.
7. Определение отображений Вейля–Тейта. Отображение Вейля. Отображение Тейта.
8. В чём отличие отображения (спаривания), описанного Андре Вейлем, от отображения (спаривания), описанного Джоном Тейтом?
9. Алгоритм Миллера вычисления функции Вейля и его особенности. Примеры.
10. «Перемешивающий» эндоморфизм эллиптической кривой. Модификация Вейля.
11. Приложения преобразований Вейля и Тейта. Формирование ЭЦП на их основе.
12. «Слепая» подпись и её реализация методом RSA и методом эллиптических кривых при использовании билинейных спаривание А. Вейля и Дж. Тейта.

5 Требования к отчёту по результатам выполнения практической работы

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc (.docx) и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, кто выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, кто проверил: преподаватель ФИО (образец титульного листа представлен в приложении 1).

Отчет должен содержать:

- название и цель практической работы;
- краткие теоретические сведения, ответы на контрольные вопросы;
- протокол выполнения практической работы, содержащий формулы, вычисления, схемы алгоритмов, таблицы, графики, диаграммы, тексты программ, а также результаты выполнения заданий (в виде скриншотов).
- выводы по результатам проделанной работы.

6 Работа с литературой

Литературные источники, такие как методические указания, учебные пособия, учебники, монографии, справочники нужны для самостоятельной работы студентов. Необходимо учитывать предварительное количество книг в библиотеке, чтобы планировать их получение и использование. Книги, которых в библиотеке много, обязаны иметь все студенты группы. Распределение нескольких книг на группу осуществляется таким образом, чтобы студенты на занятиях могли использовать книгу совместно.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Рекомендуемая литература				
7.1.1 Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
1.1	Бабаш А.В.	Криптографические методы защиты информации. Том 3 (Учебное пособие)	М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА–М., 2014	ЭБС
1.2	Ишмухаметов Ш.Т., Рубцова Р.Г.	Математические основы защиты информации (Учебное пособие)	Казань: Изд. КазГТУ, 2012	ЭБС
7.1.2 Дополнительная литература				
2.1	Панасенко С.П.	Алгоритмы шифрования (Специальный справочник)	СПб.: БХВ – Петербург, 2015	ЭБС

2.2	Жданов О.Н.	Методика выбора ключевой информации для алгоритма блочного шифрования. (Монография)	М.: НИЦ ИНФРА– М: (Научная мысль), 2013	ЭБС
2.3	Васильев В.И.	Интеллектуальные системы защиты информации (Учебное пособие, гриф УМО)	М.: Машино-строение, 2013	ЭБС
2.4	Шаньгин В.Ф.	Комплексная защита информации в корпоративных сетях (Учебное пособие)	М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2013	ЭБС
2.5	Кнаубе Л.В., Новиков Е.А., Шитов Ю.А.	Теоретико–численные методы в криптографии (Учебное пособие)	Красноярск: Изд. СибФУ, 2011	ЭБС
2.6	Аверченков В.И., Кондрашин Г.В. Рытов М.Ю.	Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах (Учебное пособие для вузов)	М.: ФЛИНТА:, 2011	ЭБС
2.7	Дубинин Е.А., Тебуева Ф.Б., Копытов В.В.	Оценка относительного ущерба безопасности информационной системы: (Монография)	М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА–М, 2014	ЭБС
7.1.3 Методические разработки				
3.1	Ищейнов В.Я. Мецатунян М.В.	Защита конфиденциальной информации: (Учебно – методическое пособие)	М.: ФОРУМ, 2009	ЭБС
3.2	Форристал Дж., Брумс К., Симонис Д.	Защита Web–приложений от хакерских атак (Электронный ресурс)	М.: Компания ИТ: ДМК: Пресс ТЕТРУ, 2009	ЭБС
3.3	Рассел Р.	Защита от хакеров коммерческого сайта (Электронный ресурс)	М.: Компания ИТ: ДМК: Пресс ТЕТРУ, 2009	ЭБС
3.4	Васильков А.В., Васильков И.А.	Безопасность и управление доступом в информационных системах: (Учебное пособие)	М: ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2013	ЭБС
3.5	Жук А.П., Жук Е.П., Лепёшкин О.М. и др.	Защита информации: (Учебно – методическое пособие)	М.: ИЦ РИОР: НИЦ	ЭБС

			ИНФРА–М, 2015	
3.6	Бабаш А.В., Баранова Е.К.	Моделирование систем защиты информации (Учебно– методическое пособие)	М.: ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА–М, 2015	ЭБС
3.7	Акишин Б.А., Черкесова Л.В. /ред./, Галабурдин А.В. и др.	Решение математических задач с помощью пакета MAXIMA (Учебное пособие)	Изд. центр ДГТУ, 2015	15
3.8	Акишин Б.А., Черкесова Л.В. /ред./, Галабурдин А.В. и др.	Применение пакета MAXIMA при решении инженерных и экономических задач	Изд. центр ДГТУ, 2016	15
3.9	Черкесова Л.В.	Работа с БД в среде электронных таблиц Microsoft Excel: метод. указания [Электронный ресурс] // Ростов–на–Дону: ДГТУ, 2018. 40 с. URL: https://yadi.sk/i/RytEn94Q2IU69A	Ростов–на– Дону: ДГТУ, 2018	ЭБС
3.10	Черкесова Л.В.	Работа в среде MathCAD 2013: метод. указания [Электронный ресурс] // Ростов– на–Дону: ДГТУ, 2018. 31 с. URL: https://yadi.sk/i/CszGyT5F0js6RQ	Ростов–на– Дону: ДГТУ, 2018	ЭБС

Содержание

1	Введение.....	3
2	Структура и содержание практических работ по изучаемой дисциплине.....	5
3	Распределение баллов за выполнение практической работы.....	8
4	Перечень контрольных вопросов для защиты практических работ	10
5	Требования к отчёту по результатам выполнения практической работы	16
6	Работа с литературой.....	16
7	Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16